

Zadanie 2 [2pkt]- Typ 1.1

Usuń niewymierność z mianownika $\frac{12}{\sqrt{15}-\sqrt{6}+\sqrt{35}-\sqrt{14}}$

W tym zadaniu sposób z zadania poprzedniego nie zadziała.
Aby usunąć niewymierność z mianownika musimy doprowadzić go do postaci iloczynowej:
(tzn grupowanie wyrazów).

$$\frac{12}{\underbrace{\sqrt{15}-\sqrt{6}}_{(1)} + \underbrace{\sqrt{35}-\sqrt{14}}_{(2)}}$$

$$\begin{cases} \textcircled{1} \sqrt{15}-\sqrt{6} = \sqrt{3}(\sqrt{5}-\sqrt{2}) \\ \sqrt{35}-\sqrt{14} = \sqrt{7}(\sqrt{5}-\sqrt{2}) \end{cases} \quad \left. \begin{array}{l} \text{Ważne jest aby dwa} \\ \text{nawiasy były takie} \\ \text{same} \end{array} \right\}$$

$$\frac{12}{\sqrt{15}-\sqrt{6}+\sqrt{35}-\sqrt{14}} = \frac{12}{\sqrt{3}(\sqrt{5}-\sqrt{2})+\sqrt{7}(\sqrt{5}-\sqrt{2})} =$$

$$= \frac{12}{(\sqrt{5}-\sqrt{2})(\sqrt{3}+\sqrt{7})}$$

Możemy teraz skorzystać ze sposobu z poprzedniego zadania.
Tym razem musimy "stworzyć" dwa wzory skróconego mnożenia

$$\frac{12}{(\sqrt{5}-\sqrt{2})(\sqrt{3}+\sqrt{7})} \cdot \frac{(\sqrt{5}+\sqrt{2})(\sqrt{3}-\sqrt{7})}{(\sqrt{5}+\sqrt{2})(\sqrt{3}-\sqrt{7})} = \frac{12(\sqrt{5}+\sqrt{2})(\sqrt{3}-\sqrt{7})}{(\sqrt{5}-\sqrt{2})(\sqrt{3}+\sqrt{7})} =$$

$$= \frac{12(\sqrt{5}+\sqrt{2})(\sqrt{3}-\sqrt{7})}{3 \cdot (-4)} = \frac{12(\sqrt{5}+\sqrt{2})(\sqrt{3}-\sqrt{7})}{-12} =$$

$$= -(\sqrt{5}+\sqrt{2})(\sqrt{3}-\sqrt{7})$$

Możemy minusa "włożyć" do jednego z nawiasów

$$-(\sqrt{5}+\sqrt{2})(\sqrt{3}-\sqrt{7}) = (\sqrt{5}+\sqrt{2})(\sqrt{7}-\sqrt{3})$$

Odpo: $(\sqrt{5}+\sqrt{2})(\sqrt{7}-\sqrt{3})$.